

平成 30 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学 — 共通問題

平成 29 年 8 月 22 日 (9 時 30 分 から 12 時 まで)

注意事項

- 1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと.
- 2) 問題は 4 題ある. 全問に解答すること.
- 3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること.
- 4) 受験番号を () 内に記入すること. また, 氏名は書かないこと.
- 5) 問題冊子は 2 ページから 3 ページまでである.

記号

- $\mathbb{Z}$: 整数全体のなす集合
- $\mathbb{Q}$: 有理数全体のなす集合
- $\mathbb{R}$: 実数全体のなす集合
- $\mathbb{C}$: 複素数全体のなす集合

1 a を実数とする. 3 次実正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$

に対して, 線形写像 $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を $\boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ により定める. 以下の問いに答えよ.

- (1) 行列 A の固有多項式 $p_A(x)$ を求めよ.
- (2) 行列 A を複素行列によって対角化できないような実数 a をすべて求めよ.
- (3) a を (2) で求めたものとする. 各 a に対して, $\mathbb{R}^3$ の 1 次元部分空間 W で次の 2 つの性質を同時に満たすものを与えよ.
 - (a) $f_A(W) \subset W$.
 - (b) f_A が誘導する線形写像 $\tilde{f}_A: \mathbb{R}^3/W \rightarrow \mathbb{R}^3/W$ の表現行列は対角化可能である.

2 $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ を $\mathbb{R}$ のユークリッド距離から定まる通常之位相 $\mathcal{O}$ をもつ位相空間とする. また, $\mathbb{R}$ の部分集合 V で差集合 $\mathbb{R} - V$ が有限集合であるもの全体を $\mathcal{Z}$ とし

$$\mathcal{O}_{\mathcal{Z}} = \mathcal{Z} \cup \{\emptyset\}$$

と定義する. ここで空集合 $\emptyset$ は有限集合であると考え.

- (1) $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ は位相空間であることを示せ.
- (2) $f(x) = x^2$ によって定まる写像 $f: (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ は連続であることを示せ.
- (3) $f(x) = \sin x$ によって定まる写像 $f: (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ は連続でないことを示せ.
- (4) $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ から $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ への連続写像は定値写像に限ることを示せ.

3 以下の問いに答えよ.

(1) 関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ と関数 $g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ を考える.

(a) f, g は一様連続とする. $f \circ g$ が一様連続であることを示せ.

(b) g が連続で $x \rightarrow \infty$ としたとき $g(x)$ が有限の値に収束するとする. また, f は連続とする. $f \circ g$ が一様連続であることを示せ.

(2) 関数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ と関数 $g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ を次のように与える.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - e^{-x}}{x} & (x \neq 0), \\ 1 & (x = 0), \end{cases} \quad g(x) = x \left(x + 1 - \frac{1}{\sin \frac{1}{1+x}} \right).$$

このとき, $f \circ g$ が一様連続であることを示せ.

4 α を実数とする. 単調増加な実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ が

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \alpha$$

を満たすとする. このとき以下の問いに答えよ.

(1) 任意の正の整数 n に対して, $a_n \leq \alpha$ であることを示せ.

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ を示せ.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k(a_{k+1} - a_k) = 0$ を示せ.